

1.1

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE DE DATOS

Las bases de datos son el corazón de la organización de la información en el reino de Midgard y más allá.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



DESCRIBEN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DATOS

Permiten entender y representar las características de sus sistemas de administración.



ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

Facilitan la organización de la información para mejorar la productividad del software.



APORTAN AVANCES TECNOLÓGICOS

Impulsan el desarrollo del software y la tecnología en la sociedad moderna.



IMPACTO EN LA ARQUITECTURA

Ayudan a corender el impacto de las arquitecturas de los sistemas de administración de bases de datos.



FACILITAN EL DESARROLLO DE APLICACIONES

Proporcionan una base sólida para el desarrollo de aplicaciones de base de datos y su administración.

EN RESUMEN



Organizan
la información.



Mejoran
la productividad.



Impulsan
el desarrollo tecnológico.



Tienen un gran impacto
en la arquitectura del software.



Facilitan la creación
de aplicaciones de base de datos.

*“Una buena base de datos
no solo almacena,
también impulsa el reino.”*



UNA BUENA BASE DE DATOS NO SOLO ALMACENA,
TAMBIÉN IMPULSA EL REINO.





CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

UN SGBD ES EL CONSEJO QUE ORGANIZA Y GESTIONA LA INFORMACIÓN DEL REINO.

¿QUÉ ES UN SGBD?

Un sistema de administración de bases de datos (SGBD) es un conjunto de componentes que permiten la creación, uso y mantenimiento de bases de datos, proporcionando una interfaz eficiente para acceder y manipular los datos.

"Un buen SGBD organiza, protege y hace posible el futuro."



Un buen SGBD organiza, protege y hace posible el futuro.



Lenguaje de definición de la base de datos: Lenguaje y herramientas para definir estructuras de datos, restricciones de integridad y privilegios.



Acceso no procedimental: Lenguaje de alto nivel para acceder a los datos sin necesidad de código complejo.



Desarrollo de aplicaciones: Herramientas para crear menús, formularios y reportes.



Interfaz del lenguaje procedimental: Lenguaje que combina acceso no procedimental con capacidades de programación.



Procesamiento de transacciones: Controla y recupera datos en caso de fallas, asegurando la integridad.



Ajuste de la base de datos: Herramientas para monitorear y mejorar el desempeño.

COMPONENTES PRINCIPALES



Hardware

Recursos físicos donde se registra la información.



Software

Programas que gestionan los datos de forma eficiente y segura, como los motores de bases de datos, herramientas de administración y lenguajes de consulta.

EJEMPLO SIMPLIFICADO: Base de datos universitaria



OTRO EJEMPLO: Base de datos del departamento de distribución de agua



BENEFICIOS PARA EL REINO

Mejor control de la información

Múltiples usuarios compartiendo datos

Procesamiento eficiente y seguro

Soporte para el crecimiento y la innovación



1.3



EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE BASES DE DATOS

La tecnología de bases de datos ha evolucionado junto con las necesidades de los reinos y sus habitantes.



"CADA GENERACIÓN CONSTRUYE SOBRE LA ANTERIOR"



LÍNEA DE TIEMPO



PRIMERA GENERACIÓN (1960)

Sistemas de archivos y procesamiento por lotes.

- Almacenamiento en archivos físicos.
- Procesamiento por lotes.
- Sin independiente de datos.



SEGUNDA GENERACIÓN (1970)

Modelos jerárquicos y en red.

- Estructuras de datos más organizadas.
- Dependencia del hardware.



TERCERA GENERACIÓN (1980)

Sistemas relacionales (SQL).

- Mayor capacidad de almacenamiento.
- Lenguaje de consulta estandarizado.



CUARTA GENERACIÓN (Actualidad)

Bases de datos distribuidas, cloud y big data.

- Escalabilidad.
- Alta disponibilidad.
- Procesamiento en tiempo real.

FIGURAS DEL APARTADO

FIGURA 1.1

Línea de tiempo de las generaciones de bases de datos



FIGURA 1.2

Breve evolución de la tecnología de base de datos



CONCEPTOS CLAVE



EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Cada generación introduce nuevas capacidades y mejoras en el manejo de los datos.



MAYOR INTEGRACIÓN

Las soluciones actuales permiten la integración de datos de múltiples fuentes y sistemas.



ESCALABILIDAD

Las bases de datos modernas se adaptan al crecimiento de la información y al acceso global.



CONFIABILIDAD

La tecnología actual mejora la seguridad, la disponibilidad y la recuperación de datos.

"EL CONOCIMIENTO DE AYER ES LA BASE DE LAS GRANDES DECISIONES DE HOY."



"CADA GENERACIÓN CONSTRUYE SOBRE LA ANTERIOR"



1.4

ARQUITECTURAS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

La arquitectura define cómo se organizan y se comunican los componentes para administrar los datos.

COMPONENTES PRINCIPALES



CLIENTE

Interfaz que solicita y utiliza los servicios de la base de datos.



SERVIDOR

Procesa peticiones, gestiona la información y controla el acceso.



BASE DE DATOS

Almacena los datos de forma estructurada y segura.



RED

Bifrosta clientes, servidor y base de datos.

ARQUITECTURA DE TRES CAPAS

CLIENTE



Interfaz de usuario

SERVIDOR DE APLICACIONES



Procesa solicitudes y aplica la lógica de negocio

BASE DE DATOS



Almacena y recupera la información

OTROS TIPOS DE ARQUITECTURAS



CENTRALIZADA

- Un solo equipo.
- Simple de administrar.
- Menor escalabilidad.



CLIENTE-SERVIDOR

- Basada en una red.
- Múltiples clientes.
- Mayor rendimiento.



DISTRIBUIDA

- Varios nodos.
- Mta disponibilidad.
- Más compleja de gestionar.



MULTICAPA

- Separación en capas: (presentación, lógica, datos).
- Mayor seguridad y fiabilidad.
- Ideal para grandes sistemas.

BENEFICIOS



Mayor flexibilidad en el procesamiento.



Control preciso de la información.



Engacidad para resolver operaciones complejes.

“EL CONOCIMIENTO DE AYER ES LA BASE DE LAS GRANDES DECISIONES DE HOY.”



LA ARQUITECTURA ADECUADA UNE A LOS REINOS Y HACE FLUIR LA INFORMACIÓN.

1.5



DESARROLLO DE APLICACIONES E INTERFASE DEL LENGUAJE PROCEDURAL

Las aplicaciones y la interfaz permiten a los usuarios interactuar con la base de datos y ejecutar operaciones de forma eficiente.

“EL CONOCIMIENTO TAMBIÉN ES UN TIPO DE PODER.”



CONCEPTOS CLAVE



APLICACIONES

Son programas que permiten a los usuarios escuchar, consultar, insertar, actualizar y eliminar datos.



INTERFAZ DEL LENGUAJE PROCEDURAL

Es un lenguaje que permite realizar operaciones complejas sobre los datos, con mayor flexibilidad y control.



USO EN LA PRÁCTICA

Formularios, reportes y aplicaciones de gestión para manipular y organizar la información.



BENEFICIOS

- Mayor flexibilidad en el procesamiento.
- Control preciso de la información.
- Capacidad para resolver operaciones complejas.



¿CÓMO FUNCIONA?

HULDRA MULPRA BEMERS (PÓRFA)



USUARIO

Interactúa con la aplicación (formularios, reportes, etc.).



INTERFAZ / APLICACIÓN

Recibe las solicitudes y muestra resultados.



LÓGICA DE NEGOCIO (Lenguaje procedural)

Procesa reglas, realiza operaciones complejas.



BASE DE DATOS

Almacena y recupera la información.



EJEMPLO DE APLICACIÓN

EL MUNDO DE LOS REYES DE LA NOCHE

Código de Gestión

- Inicio - Cientes - Productos - Reportes	Registrar Gestión Nombre: Apellido: Email: Guardar Cancelar
--	--

La aplicación utiliza una interfaz amigable para que el usuario ingrese y consulte información, mientras que el lenguaje procedural se encarga de precutar las solicitudes y ejecutar las operaciones en la base de datos.



HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS



LENGUAJES PROCEDURALES

(ej. PL/SQL, T-SQL, Transact-SQL)
Permiten ejecutar lógica de negocio y manipular datos.



FORMULARIOS Y REPORTES

(ej. aplicaciones web o de escritorio)
Facilitan la interacción del usuario con el sistema.



SISTEMAS DE GESTIÓN

(ej. VB, C#, Java, etc.)
Integran la interfaz con la base de datos y la lógica de negocio.



BASES DE DATOS

(ej. MySQL, SQL, Sover, Oracle)
Almacenan la información de forma segura y organizada.



LA TECNOLOGÍA NO ES SOLO UNA HERRAMIENTA, SINO UN ALIADO PARA CONSTRUIR UN MEJOR MAÑANA.